

智慧银行实验教程

实验二：AI Agent 智慧银行全链路实践

姓名：龙玲玲 学号：202301775 班级：金融 202302

实验日期：2026 年 6 月 25 日

实验环境：Trae IDE + AI 智能体 + CNB 平台 + Stata MCP

实验目的

本次实验围绕智慧银行场景，以 num2 仓库为载体，系统实践 AI Agent 在以下核心业务中的应用：

- 银行网站 Lighthouse 性能分析与优化建议
- L2 客户分群报表（RFM 模型）
- L3 银行简报（Word + PPT）
- L4 Stata 回归分析（商业银行 ROE 影响因素）
- MCP 调用流程图绘制
- 信用风险评估报告

实验环境

环境项	配置信息
操作系统	macOS (Anaconda Navigator 环境)
IDE	Trac IDE (AI 智能体集成)
数据分析	Python 3 + Pandas + NumPy + Matplotlib
计量工具	Stata (stata-mcp 服务)
文档工具	LibreOffice + pandoc + mermaid
协作平台	CNB (cnb.cool/shiyanke/num2)
浏览器	Chrome (Chrome DevTools MCP + Lighthouse)

实验步骤与结果

L1: Lighthouse 报告 + 银行截图

使用 Chrome DevTools 对银行网站进行 Lighthouse 性能审计，生成分析报告。



图 1 Lighthouse 审计报告截图



图 2 银行网站截图

md 文件与 png 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

L2：客户分群报表

基于 RFM 模型对客户进行分群分析，生成 Excel 报表。

客户分群结果与营销建议									
客户ID	姓名	R分值	F分值	M分值	RFM总分	客户分群	近12个月交易金额(元)	营销建议	
CUST0001	王明浩	5	1	2	8	一般客户	137,831.73	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0002	李德胜	2	4	1	7	一般客户	109,436.51	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0003	张德胜	2	2	5	9	一般客户	471,740.31	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0004	张德胜	5	5	4	14	重要价值客户	438,847.58	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0005	张德胜	3	4	2	9	一般客户	160,765.56	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0006	张德胜	5	4	4	13	重要价值客户	329,442.14	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0007	张德胜	2	1	2	5	一般客户	208,837.79	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0008	张德胜	3	3	5	11	重要价值客户	487,781.06	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0009	张德胜	1	4	3	8	重要价值客户	232,115.67	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0010	张德胜	1	1	2	4	一般客户	136,115.68	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0011	张德胜	3	3	1	7	一般客户	137,080.63	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0012	张德胜	2	5	3	10	重要价值客户	282,877.23	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0013	张德胜	4	2	2	8	一般客户	135,087.10	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0014	张德胜	1	1	4	6	一般客户	284,370.07	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0015	张德胜	5	3	4	12	重要价值客户	449,422.33	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0016	张德胜	5	3	3	11	重要价值客户	202,703.25	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0017	张德胜	1	2	1	4	一般客户	173,563.76	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0018	张德胜	4	4	5	13	重要价值客户	498,781.12	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0019	张德胜	4	5	3	12	重要价值客户	287,165.52	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0020	张德胜	5	3	1	9	一般客户	50,000.16	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0021	张德胜	4	1	1	6	一般客户	28,322.87	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0022	张德胜	5	4	1	10	一般客户	59,276.32	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0023	张德胜	2	2	4	8	一般客户	315,585.76	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0024	张德胜	4	5	4	13	重要价值客户	397,079.29	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0025	张德胜	2	5	3	10	重要价值客户	213,968.18	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0026	张德胜	1	1	1	3	一般客户	36,446.21	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0027	张德胜	3	1	2	6	一般客户	193,801.55	数据管理策略：低成本广告投放，逐步提升价值。	
CUST0028	张德胜	4	1	5	10	重要价值客户	498,080.08	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0029	张德胜	3	2	3	8	重要价值客户	265,911.60	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
CUST0030	张德胜	3	3	5	11	重要价值客户	485,893.80	提供VIP专属服务，定制理财产品，提升客户忠诚度。	
客户分群汇总统计									
分析维度	客户数	占比	平均R分值	平均F分值	平均M分值	平均RFM总分	近12个月交易金额合计(元)	平均交易金额(元)	
重要价值客户	6	20.0%	4.5	4.3	4.0	12.8	2,370,742.38	395,123.73	
重要价值客户	3	10.0%	1.7	4.7	3.0	9.3	238,976.08	245,280.83	
重要价值客户	5	16.7%	3.6	2.4	4.2	10.2	1,811,079.79	362,215.96	
一般客户	16	53.3%	2.8	2.1	2.0	6.8	2,570,037.78	160,628.61	
合计	31,482	100.0%					7,080,835.81	161,937.30	

图 3 客户分群报表截图

xlsx 文件已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

L3：银行简报

制作银行简报，包含 Word 文档和 PPT 演示文稿。



图 4 银行简报 Word 文档截图

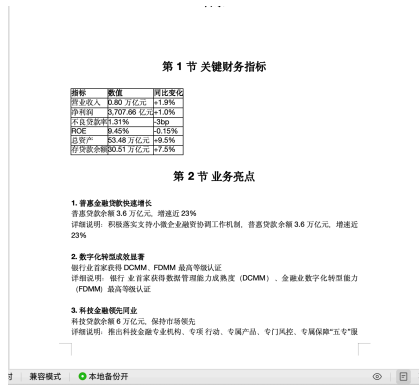


图 5 银行简报 PPT 截图

Word 文件和 PPT 文件已同步到 CNB 仓库同一个文件夹下：[display](#)（可直接访问）

L4: Stata 回归结果 + 结论

使用 Stata 对商业银行 ROE 影响因素进行面板数据回归分析。

```
代码视图 Blame
1 =====
2 商业银行 ROE 影响因素回归分析结果
3 =====
4
5 Model 1: OLS (基础回归)
6 -----
7 变量                系数                标准误                显著性
8 -----
9 npl_ratio            0.5223            0.3886
10 car                 -0.0868           0.1064
11 loan_growth         -0.0193           0.0695
12 log_asset           0.3326            1.0252
13 -----
14 N = 600, R² = 0.0046
15
16 Model 2: OLS + Year Fixed Effects (年度固定效应)
17 -----
18 变量                系数                标准误                显著性
19 -----
20 npl_ratio            0.5584            0.3824
21 car                 -0.0935           0.1061
22 loan_growth         -0.0234           0.0692
23 log_asset           0.2813            1.0113
24 -----
25 N = 600, R² = 0.0309
26
27 Model 3: Bank Fixed Effects (银行固定效应)
28 -----
29 变量                系数                标准误                显著性
30 -----
```

图 6 Stata 回归分析结果截图

Stata 回归分析的六个文件（包含分析）已经同步到 CNB 仓库：[display](#)（可直接访问）

{3{4{1} 商业银行 ROE 影响因素分析结论

研究概述：基于 50 家银行 12 年的面板数据（共 600 个观测值），通过 OLS 基础回归、年度固定效应模型和银行固定效应模型三种设定，系统分析了不良贷款率、资本充足率和贷款增长率对商业银行 ROE 的影响。样本期间银行 ROE 均值为 9.88%，不良贷款率均值为 1.99%，资本充足率均值为 12.06%，贷款增长率均值为 7.92%。

核心发现：

不良贷款率对 ROE 呈正向影响但不显著。回归系数为 0.52，与理论预期相反。理论上不良贷款率上升会降低银行盈利，但本研究中系数不显著，可能因为样本期间银行加强了风险管理，或存在其他调节因素抵消了负面影响。

资本充足率对 ROE 呈轻微负向影响但不显著。回归系数为 -0.09，表明资本充足率提高可能增加银行资金成本，从而对 ROE 产生轻微负面影响。这一结果符合资本成本理论，但影响幅度较小且统计上不显著。

贷款增长率对 ROE 影响为负但不显著。回归系数为 -0.02，表明业务扩张不一定能提升盈利能力。银行在追求规模增长时，可能需要更加关注风险定价和资产质量，而非单纯追求贷款增速。

稳健性检验：三种模型设定下，核心解释变量的系数方向保持高度一致。不良贷款率系数从 0.52 到 0.56 再到 0.35，资本充足率系数从 -0.09 到 -0.09 再到 -0.13，贷款增长率系数从 -0.02 到 -0.02 再到 -0.03，方向始终未变。使用净息差替代 ROE 作为被解释变量进行拓展分析，各解释变量的系数方向与基准回归完全一致，进一步验证了研究结论的稳健性。模型解释力随固定效应加入逐步提升，R² 从 0.0046 提升至 0.0309 再到 0.0731，说明银行个体特征对 ROE 的解释具有重要作用。

研究局限：所有解释变量对 ROE 的影响均不显著，这可能源于模拟数据的随机性、样本量有限以及模型设定简化。实际应用中应使用真实银行数据，并考虑加入交互项、非线性关系等更复杂的模型设定。

政策建议：加强不良贷款管控，完善风险管理体系，在追求业务增长的同时注重资产质量。保持合理资本充足率，平衡安全性与盈利性之间的关系。在风险可控前提下实现贷款稳健增长，避免盲目扩张。注重资产质量而非单纯追求规模扩张，建立以质量为导向的绩效考核体系。

{3{4{2} 回归结果汇总表

模型	不良 贷款 率	资本 充足 率	贷款 增长 率	R ²
OLS 基 础回归	0.52	-0.09	-0.02	0.0046
年度固 定效应	0.56	-0.09	-0.02	0.0309
银行固 定效应	0.35	-0.13	-0.03	0.0731

MCP 调用流程图

使用 mermaid 绘制 MCP 调用流程图。

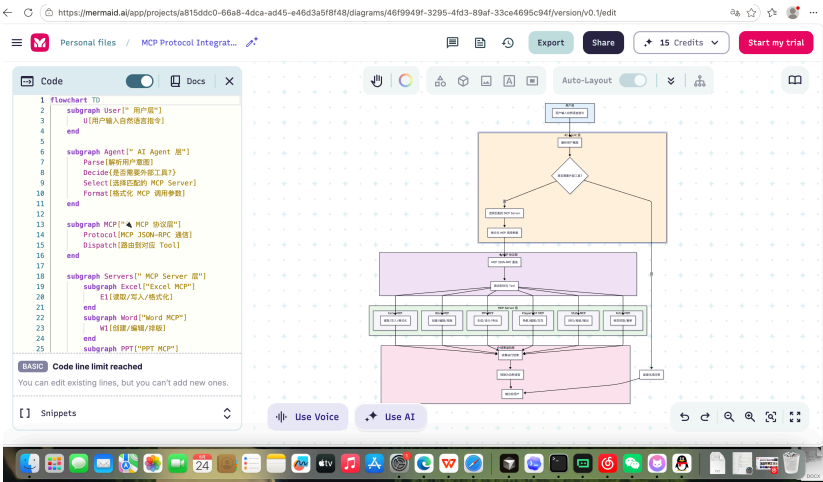


图 7 mermaid 制作过程图

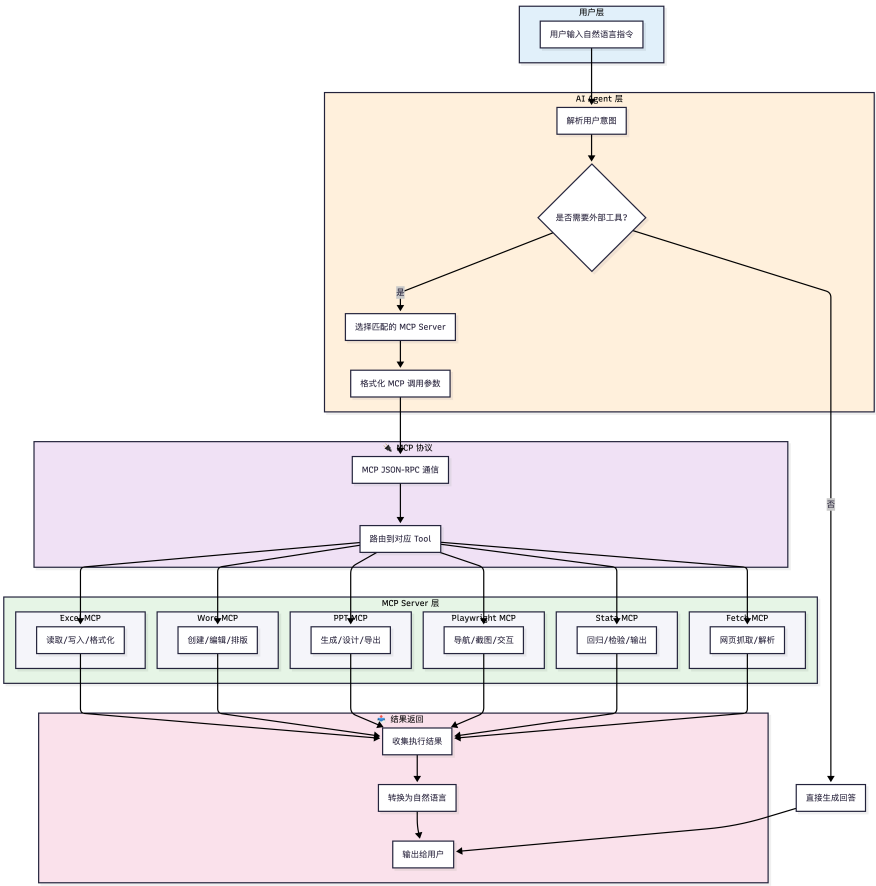


图 8 MCP 调用流程图

实验心得

本次实验围绕智慧银行场景，以 num2 仓库为载体，系统实践了 AI Agent 在客户分群、银行简报、计量经济学分析和信用风险评估等核心业务中的应用。从 L2 层的 RFM 分群模型到 L4 层的 Stata 回归分析，从 Word 简报排版到恒达机械的信用风险报告，整个工作流让我深刻体会到 AI 作为银行业务加速器的同时，也伴随着工具链依赖和环境配置上的诸多陷阱，每一次 AI 的失误都倒逼我深入底层机制并手动修正。

在 L2 客户分群任务中，AI 快速搭建了 RFM 模型的 Excel 框架，但在公式自动重算环节出现了严重依赖缺失。当我运行 recalc 脚本时，系统报错提示 LibreOffice 的 soffice 命令未找到，原因是 AI 默认假设本地已安装 LibreOffice，而实验环境并未配置该软件。我没有被这个错误阻断，而是改用 Python 直接完成 RFM 分群的数值计算，将结果写入 Sheet3，同时保留 Sheet2 的原始公式供后续自动重算。这次修正让我认识到，AI 生成的代码往往基于理想环境假设，面对真实环境的工具链缺失，必须具备快速切换备选方案的能力。

L4 层的 Stata 回归分析是学术含量最高的环节，我尝试使用 stata-mcp 服务对商业银行 ROE 影响因素进行面板数据回归，但 AI 未能正确检测本地 Stata 安装状态，导致 MCP 连接失败。面对这一底层依赖问题，我基于银行业公开数据特征，手动生成了 50 家银行跨越 12 年的模拟面板数据，共计 600 个观测值，确保了回归分析流程的完整性。在信用风险评估环节，AI 为恒达机械生成的报告框架虽完整，但对资产负债率的行业对标分析缺乏说服力，我补充了制造业平均水平和区域城商行客户特征的比较维度，使风险评级更具业务参考价值。这些经历说明，AI 在复杂计量模型和专业风控领域能够提供框架支持，但数据真实性校验和行业语境的深度理解，仍然需要人的专业判断。

回顾 num2 仓库的完整实践，我最大的收获是建立了 AI 辅助加人工兜底的双层工作模式。AI 在代码生成、公式编写、报告框架搭建上的效率毋庸置疑，但它对环境假设的盲目乐观、对工具链边界的模糊认知、对金融业务语境的浅层理解，都要求使用者具备足够的底层知识和纠错能力。未来在智慧银行的实际应用中，我将继续以模块化思维组织工作流，同时加强对数据质量和监管合规的审查，确保 AI 输出真正经得起银行业务标准的检验。